RELACIÓN DEL PROYECTO LOCALSYNC CON LOS CONCEPTOS DE SISTEMAS OPERATIVOS

Universidad Manuela Beltrán | Programa de Ingeniería de Software | Asignatura: Sistemas Operativos
Proyecto: LocalSync – Sistema P2P de Sincronización de Archivos en Redes Locales (Grupo G1)
Integrantes Oficiales: Valery Michell Herrera Roca • Daniel Felipe Rojas Gonzales

1. Gestión del Sistema de Archivos y Llamadas de Entrada/Salida (E/S)

LocalSync opera directamente sobre el sistema de archivos de Ubuntu Linux (ext4). En la Fase 1 se implementó la lectura secuencial por bloques de memoria de 64 KB (65536 bytes) en *calcular_sha256()* para optimizar las llamadas al sistema de lectura (*read()*) sin saturar la memoria RAM en archivos de varios megabytes. Asimismo, la función *validar_ruta_segura()* resuelve rutas canónicas mediante *Path.resolve()* para impedir fugas de directorio (Path Traversal) fuera de las carpetas con permisos POSIX configurados.

2. Monitoreo de Eventos del Kernel Linux (inotify / Watchdog)

En lugar de realizar únicamente barridos constantes de disco que consumen ciclos de CPU e IOPS, la arquitectura de LocalSync contempla para la Fase 4 el uso de la biblioteca *Watchdog* acoplada al subsistema *inotify* del kernel Linux, permitiendo detectar eventos de creación, modificación, renombrado y borrado de inodos en tiempo real.

3. Procesos, Demonios del Sistema (systemd) y Privilegios Mínimos

La unidad *recursos/systemd/localsync.service* define cómo el sistema operativo administra el ciclo de vida del servicio mediante un usuario sin privilegios de superusuario (*User=localsync*), aplicando directivas de aislamiento del kernel como *NoNewPrivileges=true*, *PrivateTmp=true* y *ProtectSystem=full*. En esta primera entrega el servicio ejecuta el proceso Uvicorn/FastAPI, dejando documentada la futura integración de los hilos del motor P2P.

4. Comunicación entre Procesos en Red (Sockets TCP) y Concurrencia

El intercambio de metadatos y bloques entre el Nodo A y el Nodo B se fundamenta en sockets TCP de la familia AF_INET (diseñados para implementarse en la Fase 3 sobre el puerto 9001), evitando intermediarios y gestionando colas persistentes en SQLite cuando el enlace de red local presenta desconexiones.